Intégration

Chapitre 1

Motivations

Olivier Cots

7 octobre 2026

TOULOUSE INP N7

Liste des contributeurs (ordre alphabétique) :

- Antoine Bernigaud
- Serge Gratton
- Sadok Jerad
- Ehouarn Simon

Les principaux objectifs :

- Construire l'intégrale au sens de Lebesgue :

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu;$$

- Calculer des intégrales par passage à la limite, changement de variables, etc ;
- Introduire l'ensemble des fonctions intégrables au sens de Lebesgue.

Les principaux intérêts de l'intégrale de Lebesgue :

- L'intégrale de Lebesgue et la théorie de la mesure et de l'intégration en général sont des outils fondamentaux de l'analyse.

- On la retrouve dans la résolution des équations aux dérivées partielles et des équations différentielles ordinaires, dans la théorie des probabilités, ou encore dans l'analyse et le traitement du signal via la transformée de Fourier.

Motivations :

Une intégrale est déjà connue : celle de Riemann, qui suffit pour les fonctions continues par morceaux sur un segment. Pourquoi en construire une autre ?

- Rappels sur l'intégrale de Riemann et ses principaux résultats ;

- Ses limites : des fonctions simples non intégrables, un passage à la limite qui réclame la convergence uniforme, un espace de fonctions non complet ;

- L'idée de Lebesgue : découper l'ensemble des valeurs plutôt que l'ensemble de départ.

Chapitre 1 : Motivations

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

1.1. Rappels sur l'intégrale de Riemann
  1.1.1. Fonctions en escalier
  1.1.2. Sommes de Darboux et intégrabilité
  1.1.3. Quelles fonctions sont Riemann-intégrables ?

1.2. Les limites de l'intégrale de Riemann
  1.2.1. Des fonctions simples qui ne sont pas intégrables
  1.2.2. Le passage à la limite
  1.2.3. Un espace de fonctions qui n'est pas complet
  1.2.4. Un cadre trop étroit

1.3. L'idée de Lebesgue
  1.3.1. Découper l'ensemble des valeurs
  1.3.2. Ce qu'il faut construire

1.4. Ce que l'intégrale de Lebesgue apporte

1.5. Organisation du cours

Chapitre 1 : Motivations

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

1.1. Rappels sur l'intégrale de Riemann
- 1.1.1. Fonctions en escalier
- 1.1.2. Sommes de Darboux et intégrabilité
- 1.1.3. Quelles fonctions sont Riemann-intégrables ?

1.2. Les limites de l'intégrale de Riemann
- 1.2.1. Des fonctions simples qui ne sont pas intégrables
- 1.2.2. Le passage à la limite
- 1.2.3. Un espace de fonctions qui n'est pas complet
- 1.2.4. Un cadre trop étroit

1.3. L'idée de Lebesgue
- 1.3.1. Découper l'ensemble des valeurs
- 1.3.2. Ce qu'il faut construire

1.4. Ce que l'intégrale de Lebesgue apporte

1.5. Organisation du cours

Pour l'intégrale de Riemann sur $[a\,,b]$, avec $a < b$, on commence par découper $[a\,,b]$ en un nombre fini de morceaux.

Définition 1.1.1 Subdivision

On appelle **subdivision** de $[a\,,b]$ toute famille finie de points

$$\Delta := \{x_0 = a < x_1 < \cdots < x_n = b\}.$$

Pour l'intégrale de Riemann sur $[a\,,b]$, avec $a < b$, on commence par découper $[a\,,b]$ en un nombre fini de morceaux.

Définition 1.1.1 Subdivision

On appelle **subdivision** de $[a\,,b]$ toute famille finie de points

$$\Delta := \{x_0 = a < x_1 < \cdots < x_n = b\}.$$

Définition 1.1.2 Fonction en escalier

Une fonction $f : [a\,,b] \to \mathbb{R}$ est dite **en escalier** s'il existe une subdivision $\Delta = \{x_0 = a < x_1 < \cdots < x_n = b\}$ de $[a\,,b]$ telle que f soit constante sur chaque intervalle ouvert $]x_{k-1}\,,x_k[$, $k \in \{1,\ldots,n\}$. Une telle subdivision est dite **adaptée** à f.

Les valeurs de f aux points x_k sont quelconques : l'intégrale ne voit que les aires des rectangles.

Définition 1.1.3 Intégrale d'une fonction en escalier

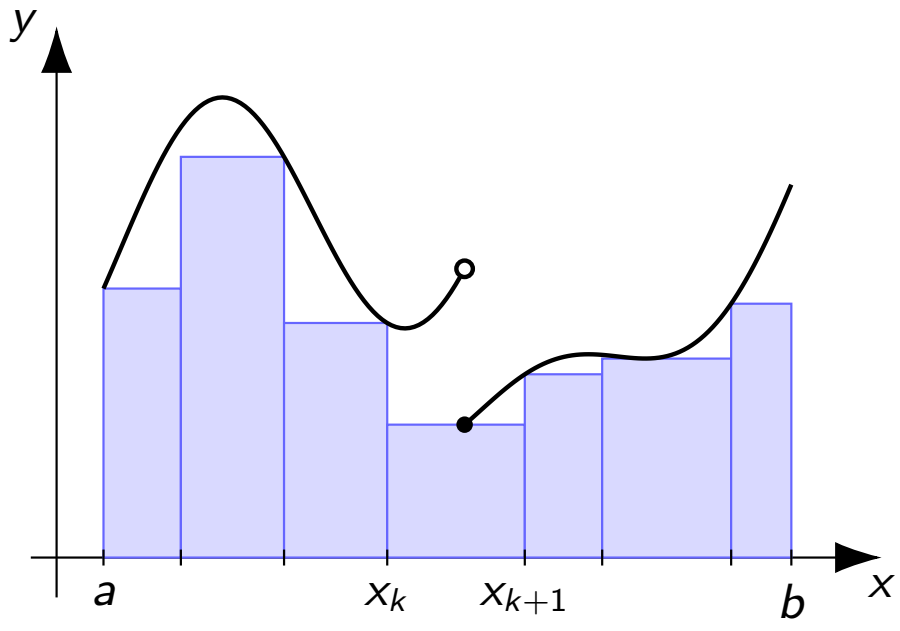
Soit f une fonction en escalier sur $[a\,,b]$, $\{x_0 = a < x_1 < \cdots < x_n = b\}$ une subdivision adaptée à f et c_k la valeur constante de f sur $]x_{k-1}\,,x_k[$. On pose

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x := \sum_{k=1}^{n}(x_k - x_{k-1})\,c_k.$$

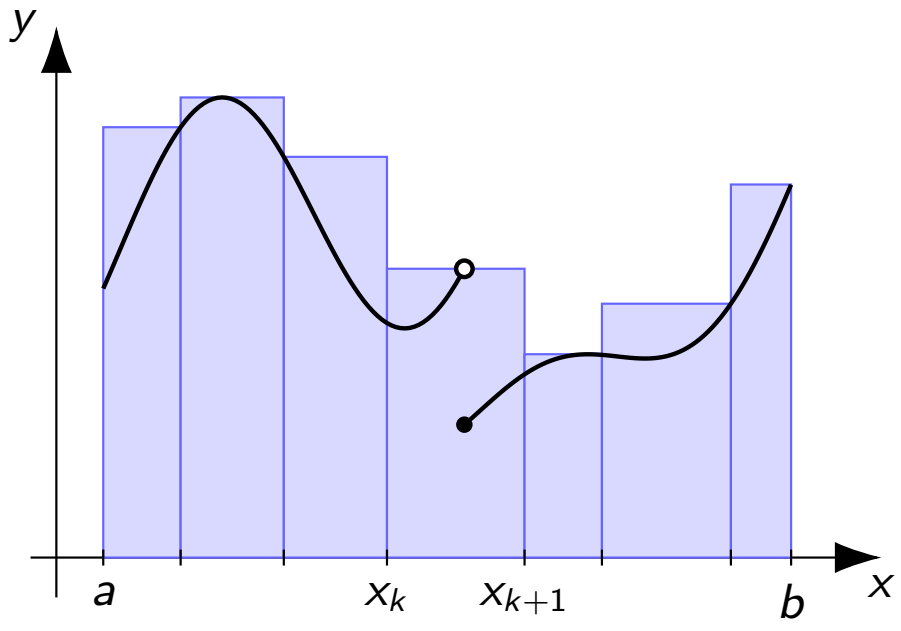
La valeur ne dépend pas de la subdivision adaptée choisie. Pour $f = 1$: $\int_a^b \mathrm{d}x = b - a$, la *longueur* de l'intervalle — notion que la théorie de la mesure va généraliser.

Pour une fonction $f : [a\,,b] \to \mathbb{R}$ bornée et une subdivision Δ, on encadre f sur chaque morceau par ses bornes : ce sont les **sommes de Darboux** inférieure $S_\Delta(f)$ et supérieure $S^\Delta(f)$:

$$S_\Delta(f) := \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) \inf_{[x_{k-1},x_k]} f, \qquad S^\Delta(f) := \sum_{k=1}^{n} (x_k - x_{k-1}) \sup_{[x_{k-1},x_k]} f.$$



$S_\Delta(f)$



$S^\Delta(f)$

Raffiner Δ : $S_\Delta(f) \nearrow$, $S^\Delta(f) \searrow$. Intégrales de Riemann *inférieure* et *supérieure* (sur toutes les subdivisions Δ) :

$$I_*(f) := \sup_\Delta S_\Delta(f) \leq I^*(f) := \inf_\Delta S^\Delta(f).$$

Définition 1.1.4 Intégrale de Riemann

Une fonction bornée $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ est dite **Riemann-intégrable** si $I_*(f) = I^*(f)$. Dans ce cas, on définit son **intégrale au sens de Riemann** par

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x := I_*(f) = I^*(f).$$

- Équivalent : $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \Delta$, $S^\Delta(f) - S_\Delta(f) \leq \varepsilon$.
- $R([a, b], \mathbb{R})$: espace des fonctions Riemann-intégrables.

Proposition 1.1.5

Toute fonction $f : [a\,,b] \to \mathbb{R}$ bornée et continue sauf en un nombre fini de points est Riemann-intégrable. Il en va de même de toute fonction monotone sur $[a\,,b]$.

En particulier, les fonctions continues et continues par morceaux vérifient :

$$\mathscr{C}^0([a\,,b],\mathbb{R}) \subset \mathscr{C}^0_M([a\,,b],\mathbb{R}) \subset R([a\,,b],\mathbb{R}).$$

Proposition 1.1.6

Si f est limite uniforme sur $[a\,,b]$ d'une suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de fonctions Riemann-intégrables sur $[a\,,b]$, alors f est Riemann-intégrable sur $[a\,,b]$ et

$$\lim_{n\to+\infty}\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Idée. $|\int_a^b f_n - \int_a^b f| \leq (b-a)\sup_{[a,b]}|f_n - f|$: tout repose sur l'uniformité, une convergence simple ne suffit pas (cf. section suivante).

Une partie $A \subset \mathbb{R}$ est **négligeable** si, pour tout $\varepsilon > 0$, on peut la recouvrir par une famille dénombrable d'intervalles dont la somme des longueurs est inférieure à ε.

Théorème 1.1.7 Critère de Lebesgue

Une fonction bornée $f : [a\,,b] \to \mathbb{R}$ est Riemann-intégrable si et seulement si l'ensemble de ses points de discontinuité est négligeable.

Riemann exige f continue *presque partout* : le vocabulaire de la mesure apparaît déjà (négligeable = de mesure de Lebesgue nulle, cf. chapitre 2).

Exemple. Tout ensemble dénombrable $\{q_1, q_2, \dots\}$ (par exemple $\mathbb{Q}$) est négligeable : recouvrir q_k par un intervalle de longueur $\varepsilon\, 2^{-k}$. □

Chapitre 1 : Motivations

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

1.1. Rappels sur l'intégrale de Riemann
- 1.1.1. Fonctions en escalier
- 1.1.2. Sommes de Darboux et intégrabilité
- 1.1.3. Quelles fonctions sont Riemann-intégrables ?

1.2. Les limites de l'intégrale de Riemann
- 1.2.1. Des fonctions simples qui ne sont pas intégrables
- 1.2.2. Le passage à la limite
- 1.2.3. Un espace de fonctions qui n'est pas complet
- 1.2.4. Un cadre trop étroit

1.3. L'idée de Lebesgue
- 1.3.1. Découper l'ensemble des valeurs
- 1.3.2. Ce qu'il faut construire

1.4. Ce que l'intégrale de Lebesgue apporte

1.5. Organisation du cours

Exemple 1.2.1 (Fonction de Dirichlet). Soit $f := \mathbb{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$: $f(x) = 1$ si x est rationnel, $f(x) = 0$ sinon.
Tout intervalle non réduit à un point contient des rationnels et des irrationnels : sur chaque morceau d'une subdivision Δ, $\inf f = 0$ et $\sup f = 1$. Donc, pour toute subdivision Δ,

$$S_\Delta(f) = 0, \quad S^\Delta(f) = 1, \qquad \text{d'où} \qquad I_*(f) = 0 \neq 1 = I^*(f).$$

La fonction f, pourtant bornée, n'est pas Riemann-intégrable. □

- Cohérent avec le critère de Lebesgue : f est discontinue en tout point.

- Pourtant $f = 0$ hors de $\mathbb{Q} \cap [0\,,1]$, négligeable : on attend $\int f = 0$, ce que donnera l'intégrale de Lebesgue.

Une convergence simple, même monotone pour une suite bornée, ne préserve pas l'intégrabilité au sens de Riemann.

Exemple 1.2.2. $\mathbb{Q} \cap [0\,,1] = \{q_1, q_2, \dots\}$, $f_n := \mathbb{1}_{\{q_1,\dots,q_n\}}$, en escalier, croissante en n, bornée par 1 :

$$\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x = 0, \qquad f_n \longrightarrow \mathbb{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]} \text{ simplement,}$$

limite non Riemann-intégrable (Exemple 1.2.1). Convergence non uniforme : $\sup_{[0,1]} |f_n - \mathbb{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}| = 1$. □

Une convergence simple, même monotone pour une suite bornée, ne préserve pas l'intégrabilité au sens de Riemann.

Exemple 1.2.2. $\mathbb{Q} \cap [0\,,1] = \{q_1, q_2, \dots\}$, $f_n := \mathbb{1}_{\{q_1,\dots,q_n\}}$, en escalier, croissante en n, bornée par 1 :

$$\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x = 0, \qquad f_n \longrightarrow \mathbb{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]} \text{ simplement,}$$

limite non Riemann-intégrable (Exemple 1.2.1). Convergence non uniforme : $\sup_{[0,1]} |f_n - \mathbb{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}| = 1$. □

Un échec qui ne dépend pas de l'intégrale choisie : la masse se concentre près de 0.

Exemple 1.2.3. $f_n := n\,\mathbb{1}_{]0,1/n[}$ sur $[0\,,1]$, en escalier :

$$\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x = 1, \qquad f_n \longrightarrow 0 \text{ simplement}$$

($f_n(x) = 0$ dès que $n \geq 1/x$, et $f_n(0) = 0$), donc

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x = 1 \neq 0 = \int_0^1 \lim_{n\to+\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}x.$$ □

Il faut donc, dans toute théorie, une hypothèse pour intervertir limite et intégrale.

- Riemann impose la convergence *uniforme* — forte, souvent fausse en pratique.

- Lebesgue propose des hypothèses plus maniables :

— *convergence monotone* (Théorème 5.1.5) : suite positive croissante. Sur l'Exemple 1.2.2 : $\int \mathbb{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}\,\mathrm{d}\lambda = \lim_n \int f_n\,\mathrm{d}\lambda = 0$;

— *convergence dominée* (Théorème 5.1.6) : convergence presque partout et domination $|f_n| \leq g$ intégrable indépendante de n.

> **Remarque**. Le théorème de convergence dominée ne s'applique pas à l'Exemple 1.2.3 — cohérent : la plus petite dominante $g := \sup_n f_n$ vérifie $g(x) \geq 1/x - 1$, non intégrable.

L'intégrale de Lebesgue ne rend pas vraie une interversion fausse ; elle fournit des critères simples pour savoir quand elle est légitime.

Pour analyser des espaces de fonctions, il faut des espaces *complets*. Sur $R([0\,,1],\mathbb{R})$, semi-norme

$$N_1(f) \coloneqq \int_0^1 |f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

Exemple 1.2.4. Soit $f(x) \coloneqq x^{-1/2}$ pour $x \in\,]0\,,1]$, et $f_n \coloneqq \min(f\,,n)$, prolongée par $f_n(0) \coloneqq n$: chaque f_n est continue. La suite $(f_n)_{n\geq 1}$ est de Cauchy pour N_1, mais ne converge vers aucun élément de $R([0\,,1],\mathbb{R})$. □

Remarque. Voir le poly pour plus de détails.

La limite naturelle de cette suite est f, qui n'est pas bornée et ne possède pas d'intégrale de Riemann au sens propre. Dans L^1 (chapitre 4), f est Lebesgue-intégrable et

$$\int |f_n - f| \, \mathrm{d}\lambda \leq \frac{2}{n}.$$

- L^1 et les L^p sont *complets* (théorème de Riesz-Fischer) ;

- L^2 est même un espace de Hilbert : le cadre naturel de l'analyse de Fourier, des méthodes variationnelles pour les EDP, de l'optimisation dans des espaces de fonctions.

Les limites de l'intégrale de Riemann — Un cadre trop étroit

Riemann : intervalles de $\mathbb{R}$; intégrales impropres, pavés de $\mathbb{R}^d$: une construction spécifique chacun. D'autres objets relèvent pourtant de l'intégration :

- la somme d'une série $\sum_n u_n$ de termes positifs (cf. mesure de comptage sur $\mathbb{N}$, Exemple 3.3.2) ;
- l'espérance $\mathbb{E}[X]$ d'une variable aléatoire (cf. mesure de probabilité) ;
- la valeur $f(a)$ d'une fonction en un point (cf. mesure de Dirac en a).

Aucun n'est une intégrale de Riemann ; tous seront des intégrales de Lebesgue, avec les mêmes théorèmes.

Chapitre 1 : Motivations

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

1.1. Rappels sur l'intégrale de Riemann
- 1.1.1. Fonctions en escalier
- 1.1.2. Sommes de Darboux et intégrabilité
- 1.1.3. Quelles fonctions sont Riemann-intégrables ?

1.2. Les limites de l'intégrale de Riemann
- 1.2.1. Des fonctions simples qui ne sont pas intégrables
- 1.2.2. Le passage à la limite
- 1.2.3. Un espace de fonctions qui n'est pas complet
- 1.2.4. Un cadre trop étroit

1.3. L'idée de Lebesgue
- 1.3.1. Découper l'ensemble des valeurs
- 1.3.2. Ce qu'il faut construire

1.4. Ce que l'intégrale de Lebesgue apporte

1.5. Organisation du cours

L'idée de Lebesgue — Découper l'ensemble des valeurs

- Riemann découpe l'*ensemble de départ* : constante sur chaque morceau, efficace seulement si f est presque continue.

- Lebesgue découpe l'*ensemble des valeurs*. Pour $f \geq 0$ bornée et des niveaux $0 = y_0 < y_1 < \cdots < y_n,\ y_n > \sup f$:

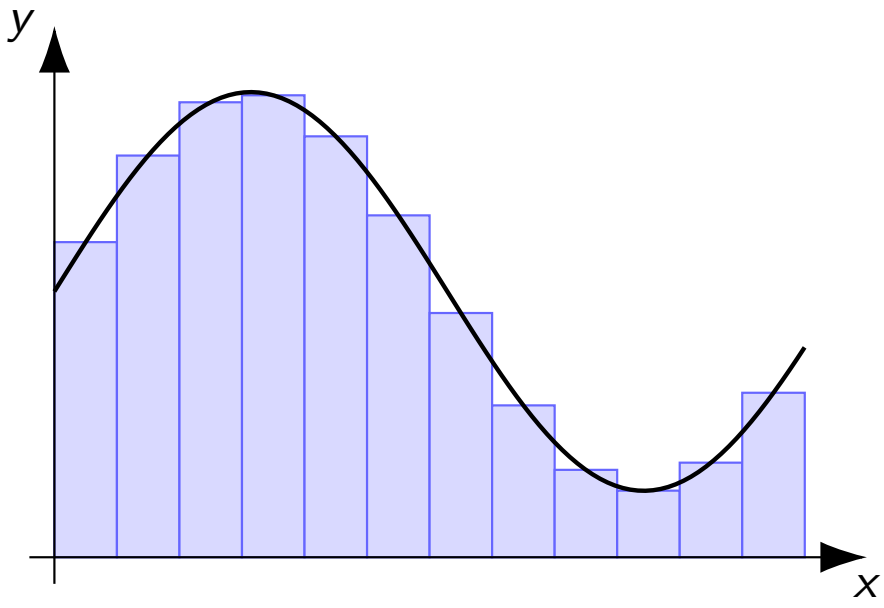
$$A_k := f^{-1}\big([y_k\,, y_{k+1}[\big) = \{x \in [a\,, b] \mid y_k \leq f(x) < y_{k+1}\}\,, \quad k \in \{0, \ldots, n-1\}.$$

- On approche l'intégrale par

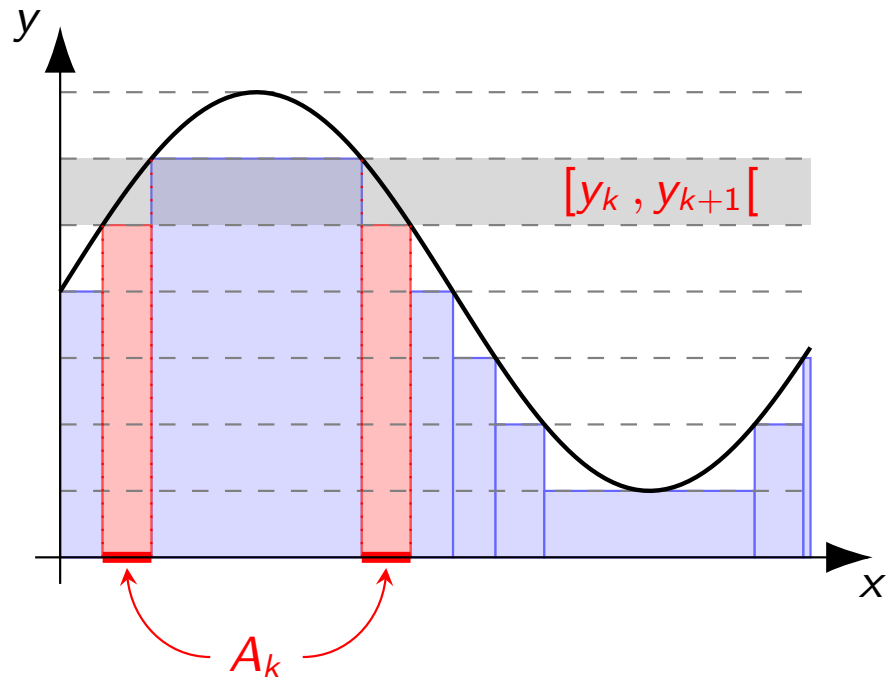
$$\sum_{k=0}^{n-1} y_k \times \text{« longueur de »}\ A_k = \text{intégrale de } \varphi := \sum_k y_k \mathbb{1}_{A_k},$$

avec un pas $h := \max_k(y_{k+1} - y_k) \to 0$.

L'idée de Lebesgue — Découper l'ensemble des valeurs



Riemann : découpage de l'ensemble de départ



Lebesgue : découpage de l'ensemble des valeurs

- Riemann — écart gouverné par l'oscillation de f : reste égal à 1 pour Dirichlet.

- Lebesgue — approximation *uniforme* : $x \in A_k \Rightarrow y_k \leq f(x) < y_{k+1}$, donc $0 \leq f - \varphi < h$; erreur $\leq h\,(b-a)$, *quelle que soit la régularité de* f.

Remarque 1.3.1. Une image de l'idée de Lebesgue : pour régler une somme,

- verser pièces et billets dans l'ordre où on les sort de sa poche ;
- ou les trier par valeur et compter combien il y en a de chaque sorte.

À ne pas prendre au pied de la lettre : avec un nombre fini de pièces, le total est le même.
Mais l'essentiel y est : regrouper les points selon la valeur de f oblige à *mesurer* les ensembles

$$\{f = y\}.$$

L'idée de Lebesgue — Retour sur la fonction de Dirichlet

Fonction de Dirichlet (Exemple 1.2.1) : deux valeurs, 0 et 1, donc

$$\int f = 0 \times \text{« longueur de »} \left([0\,,1] \setminus \mathbb{Q}\right) + 1 \times \text{« longueur de »} \left(\mathbb{Q} \cap [0\,,1]\right) = 0,$$

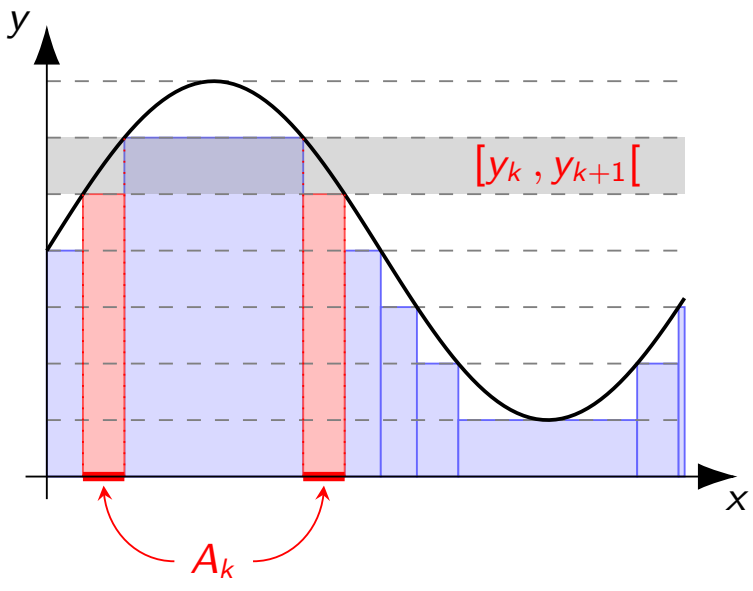
puisque $\mathbb{Q} \cap [0\,,1]$ est négligeable.

- Aucune régularité de f n'a servi.
- Il a fallu en revanche *mesurer* des ensembles qui ne sont plus des intervalles.

L'idée de Lebesgue — Ce qu'il faut construire

Trois ingrédients, qui organisent la suite du cours :

- *Mesurer des ensembles* : ensembles **mesurables**, formant une tribu (Section 2.1) ; **mesure de Lebesgue** λ, avec $\lambda([a\,,b]) = b - a$ (Section 2.3.3).
- *Se restreindre aux bonnes fonctions* : A_k mesurables, *i.e.* **fonctions mesurables** (Section 2.2).
- *Intégrer les étagées, puis passer à la limite* : **fonctions étagées** $\varphi = \sum_k y_k \mathbb{1}_{A_k}$ (Section 3.1), puis approximation croissante (Section 3.2).



En bleu et rouge : la fonction étagée φ ; en rouge : A_k.

Une fonction en escalier est étagée (niveaux : réunions finies d'intervalles et de points) : mêmes briques de départ que Riemann.

L'idée de Lebesgue — Ce qu'il faut construire

Rien dans ce schéma n'utilise la structure de $\mathbb{R}$: un ensemble E, une famille de parties mesurables et une mesure μ suffisent — d'où la notation

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu.$$

Les séries, les espérances et l'évaluation en un point en sont des cas particuliers.

Chapitre 1 : Motivations

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

1.1. Rappels sur l'intégrale de Riemann
- 1.1.1. Fonctions en escalier
- 1.1.2. Sommes de Darboux et intégrabilité
- 1.1.3. Quelles fonctions sont Riemann-intégrables ?

1.2. Les limites de l'intégrale de Riemann
- 1.2.1. Des fonctions simples qui ne sont pas intégrables
- 1.2.2. Le passage à la limite
- 1.2.3. Un espace de fonctions qui n'est pas complet
- 1.2.4. Un cadre trop étroit

1.3. L'idée de Lebesgue
- 1.3.1. Découper l'ensemble des valeurs
- 1.3.2. Ce qu'il faut construire

1.4. Ce que l'intégrale de Lebesgue apporte

1.5. Organisation du cours

Ce que l'intégrale de Lebesgue apporte — Prolongement de Riemann

- Mesurable et Riemann-intégrable sur $[a\,,b]$ $\Rightarrow$ Lebesgue-intégrable, même valeur (Théorème 5.2.1).

- Idem pour les intégrales impropres absolument convergentes (Théorème 5.2.3).

- Tous les calculs de Riemann restent valables.

On note $L^1([a\,,b],\mathbb{R})$ les fonctions Lebesgue-intégrables. Alors, on a :

$$\mathscr{C}^0([a\,,b],\mathbb{R}) \subset \mathscr{C}^0_M([a\,,b],\mathbb{R}) \subset R([a\,,b],\mathbb{R}) \subset L^1([a\,,b],\mathbb{R}),$$

et ce sont des inclusions strictes — la dernière à cause de la fonction de Dirichlet.

Ce que l'intégrale de Lebesgue apporte — Riemann et Lebesgue

	Riemann	**Lebesgue**
Découpage	ensemble de départ	ensemble des valeurs
Ensemble d'intégration	segment de $\mathbb{R}$, pavé de $\mathbb{R}^d$	ensemble E quelconque muni d'une mesure μ
Fonctions intégrables	bornées, continues presque partout	mesurables avec $\int_E \lvert f \rvert \, \mathrm{d}\mu < +\infty$
Passage à la limite	convergence uniforme	convergence monotone, convergence dominée
Espaces de fonctions	non complets	L^1, L^p complets, L^2 hilbertien
Intégrales multiples	intégrations successives sur des pavés	théorèmes de Fubini sur les espaces produits

Remarque 1.4.1. Lebesgue prolonge les intégrales impropres *absolument* convergentes, pas les semi-convergentes. L'intégrale impropre converge :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \lim_{t\to+\infty} \int_0^t \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2},$$

mais

$$\int_0^{+\infty} \left|\frac{\sin x}{x}\right| \mathrm{d}x = +\infty :$$

La fonction $x \mapsto \sin(x)/x$ n'est pas Lebesgue-intégrable sur $]0\,,+\infty[$.

Chapitre 1 : Motivations

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu$$

1.1. Rappels sur l'intégrale de Riemann
- 1.1.1. Fonctions en escalier
- 1.1.2. Sommes de Darboux et intégrabilité
- 1.1.3. Quelles fonctions sont Riemann-intégrables ?

1.2. Les limites de l'intégrale de Riemann
- 1.2.1. Des fonctions simples qui ne sont pas intégrables
- 1.2.2. Le passage à la limite
- 1.2.3. Un espace de fonctions qui n'est pas complet
- 1.2.4. Un cadre trop étroit

1.3. L'idée de Lebesgue
- 1.3.1. Découper l'ensemble des valeurs
- 1.3.2. Ce qu'il faut construire

1.4. Ce que l'intégrale de Lebesgue apporte

1.5. Organisation du cours

Organisation du cours

Le cours suit l'ordre des ingrédients de la Section 1.3 :

- Chapitre 2. Théorie de la mesure — tribus, fonctions mesurables, mesures, mesure de Lebesgue ;

- Chapitre 3. Intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables positives — fonctions étagées, convergence monotone ;

- Chapitre 4. Les espaces de Lebesgue — signe quelconque, presque partout, espaces L^1 et L^p ;

- Chapitre 5. Théorèmes limites et applications — convergences, lien avec Riemann, intégrales à paramètre ;

- Chapitre 6. Intégration sur les produits — Fubini, changement de variables.

Séances de travaux dirigés

- TD1. Fonctions mesurables, mesures, tribus ;
- TD2. Intégrales de fonctions mesurables positives ;
- TD3. Théorèmes limites et espaces L^p ;
- TD4. Intégrales à paramètre, Fubini et changement de variables.